1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Les suites numériques

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Calculer les termes d'une suite définie explicitement ou par une relation de récurrence.
- Utiliser le raisonnement par récurrence pour établir une propriété d'une suite.
- Étudier si une suite est majorée, minorée, bornée ; étudier sa monotonie.
- Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; déterminer son terme général et la somme de termes consécutifs.
- Utiliser une suite auxiliaire pour étudier une suite définie par récurrence.

Prérequis : calcul algébrique ; raisonnement par récurrence ; fonctions et monotonie.

Plan du cours

1. Généralités sur les suites numériques
2. Suites majorées, minorées, bornées
3. Monotonie d'une suite
4. Suites arithmétiques
5. Suites géométriques
6. Exercices résolus

1. Généralités sur les suites numériques

Définition. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $I = \{n \in \mathbb{N} \,/\, n \geq n_0\}$. Toute fonction u de I dans $\mathbb{R}$ est appelée **suite numérique**. L'image de l'entier n est notée u_n (« u indice n ») : c'est le **terme général** (ou terme de rang n) de la suite. La suite se note $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou $(u_n)_{n \in I}$; u_{n_0} est son **premier terme**.

Si $I = \mathbb{N}$, on note simplement (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et le premier terme est u_0.

Deux façons de définir une suite.

- **Explicitement** : on donne u_n en fonction de n, par exemple $u_n = f(n)$ où f est une fonction. On calcule directement n'importe quel terme.
- **Par récurrence** : on donne le premier terme (ou les premiers termes) et une relation qui permet de calculer chaque terme à partir du ou des précédents.

Exemples.

- $u_n = \dfrac{n+3}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$: $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_5 = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$.
- $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n + 1$: $v_1 = \dfrac{5}{2}$, $v_2 = \dfrac{9}{4}$, $v_3 = \dfrac{17}{8}$.
- $w_0 = 1$, $w_1 = 1$ et $w_{n+2} = w_{n+1} + w_n$: $w_2 = 2$, $w_3 = 3$, $w_4 = 5$, $w_5 = 8$ (suite de Fibonacci).

Récurrence et suites. Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tous les termes d'une suite définie par récurrence, on utilise le raisonnement par récurrence : initialisation, puis hérédité.

Exemple. Soit $a_0 = 0$ et $a_{n+1} = 2a_n + 3$. Montrons que $a_n = 3(2^n - 1)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour $n = 0$: $3(2^0 - 1) = 0 = a_0$. Si $a_n = 3(2^n - 1)$, alors $a_{n+1} = 6(2^n - 1) + 3 = 3 \cdot 2^{n+1} - 3 = 3(2^{n+1} - 1)$. La formule est donc vraie pour tout n.

2. Suites majorées, minorées, bornées

Définition. Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que : $(\forall n \in I)\ u_n \leq M$.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que : $(\forall n \in I)\ u_n \geq m$.
- (u_n) est **bornée** si elle est majorée et minorée.

Propriété. $(u_n)_{n \in I}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que : $(\forall n \in I)\ |u_n| \leq \alpha$.

Exemple. $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1} = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Comme $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, on a $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.

Exemple par récurrence. Soit $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = \sqrt{b_n + 6}$. Montrons que $0 \leq b_n < 3$ pour tout n. Pour $n = 0$: $0 \leq 1 < 3$. Si $0 \leq b_n < 3$, alors $6 \leq b_n + 6 < 9$, et la fonction racine carrée étant croissante : $\sqrt{6} \leq b_{n+1} < 3$, donc $0 \leq b_{n+1} < 3$.

3. Monotonie d'une suite

Définition. Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si : $(\forall n, m \in I)\ n > m \Rightarrow u_n \geq u_m$; **strictement croissante** si $n > m \Rightarrow u_n > u_m$.
- (u_n) est **décroissante** si : $n > m \Rightarrow u_n \leq u_m$; **strictement décroissante** si $n > m \Rightarrow u_n < u_m$.
- (u_n) est **constante** si : $(\forall n, m \in I)\ u_n = u_m$.

Propriété. Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est croissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I)\ u_{n+1} \geq u_n$; strictement croissante $\Leftrightarrow u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est décroissante $\Leftrightarrow (\forall n \in I)\ u_{n+1} \leq u_n$; strictement décroissante $\Leftrightarrow u_{n+1} < u_n$.
- (u_n) est constante $\Leftrightarrow (\forall n \in I)\ u_{n+1} = u_n$.

Méthodes.

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. Si $u_n = f(n)$ et si f est monotone sur $[n_0; +\infty[$, la suite a le même sens de variation que f.
3. Si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemples.

- $u_n = \dfrac{n}{n+1}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (u_n) est strictement croissante.
- $v_n = \dfrac{2^n}{3^{n+1}}$: $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{2}{3} < 1$ et $v_n > 0$: (v_n) est strictement décroissante.
- Pour la suite (b_n) ci-dessus : $b_{n+1}^2 - b_n^2 = b_n + 6 - b_n^2 = (3 - b_n)(b_n + 2) > 0$ car $0 \leq b_n < 3$. Comme $b_n \geq 0$ et $b_{n+1} \geq 0$, on en déduit $b_{n+1} > b_n$: (b_n) est strictement croissante.

4. Suites arithmétiques

Définition. Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que : $(\forall n \geq n_0)\ u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est la **raison** de la suite. On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre r.

Exemple. $u_n = 3n - 4$: $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - 3n + 4 = 3$. (u_n) est arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = -4$.

Terme général. Si $(u_n)_{n\geq n_0}$ est arithmétique de raison r, alors pour tous $n, p \geq n_0$:

$$u_n = u_p + (n-p)\,r.$$

En particulier : $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_1 + (n-1)r$.

Monotonie. Si $r > 0$, la suite est strictement croissante ; si $r < 0$, strictement décroissante ; si $r = 0$, constante.

Trois termes consécutifs. a, b, c sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $a + c = 2b$.

Somme de termes consécutifs. Si (u_n) est arithmétique, pour $p \leq n$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

c'est-à-dire : (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$. En particulier $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Exemple. $S = 2 + 5 + 8 + \cdots + 59$: c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 3 ; le nombre de termes est $\dfrac{59 - 2}{3} + 1 = 20$, donc $S = 20 \times \dfrac{2 + 59}{2} = 610$.

5. Suites géométriques

Définition. Une suite $(u_n)_{n\geq n_0}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que : $(\forall n \geq n_0)\ u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est la **raison** de la suite. On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q.

Exemple. $u_n = 5 \times 2^n$: $u_{n+1} = 5 \times 2^{n+1} = 2u_n$. (u_n) est géométrique de raison 2, de premier terme $u_0 = 5$.

Terme général. Si $(u_n)_{n\geq n_0}$ est géométrique de raison q non nulle, alors pour tous $n, p \geq n_0$:

$$u_n = u_p \times q^{\,n-p}.$$

En particulier : $u_n = u_0\, q^n$ et $u_n = u_1\, q^{n-1}$.

Trois termes consécutifs. a, b, c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si $b^2 = ac$.

Somme de termes consécutifs. Pour $q \neq 1$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.
Si (u_n) est géométrique de raison $q \neq 1$, pour $p \leq n$:

$$S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{\,n-p+1}}{1 - q}$$

c'est-à-dire : premier terme × $\dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$. Si $q = 1$, $S = (n - p + 1)\, u_p$.

Démonstration. Posons $\Sigma = 1 + q + \cdots + q^n$. Alors $q\Sigma = q + q^2 + \cdots + q^{n+1}$, d'où $\Sigma - q\Sigma = 1 - q^{n+1}$ et, comme $q \neq 1$, $\Sigma = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$. Ensuite $S = u_p(1 + q + \cdots + q^{n-p})$. □

Exemple. $1 + 2 + 4 + \cdots + 512 = \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 1023$ (10 termes).

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Suite auxiliaire géométrique

Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 1$. On pose $v_n = u_n - 2$.

1) $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \dfrac{1}{2}u_n - 1 = \dfrac{1}{2}(u_n - 2) = \dfrac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$ et $v_0 = 1$.

2) $v_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, donc $u_n = 2 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. On en déduit $2 < u_n \leq 3$ et $u_{n+1} - u_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n = -\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.

3) $u_0 + \cdots + u_n = 2(n+1) + \dfrac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2(n+1) + 2 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

Exercice résolu 2 · Retrouver une suite arithmétique

(u_n) est arithmétique avec $u_4 = 11$ et $u_{12} = 35$. Alors $u_{12} - u_4 = 8r = 24$, donc $r = 3$, et $u_0 = u_4 - 4r = -1$: $u_n = 3n - 1$. La somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{12}$ compte 13 termes : $13 \times \dfrac{-1 + 35}{2} = 221$.

Exercice résolu 3 · Retrouver une suite géométrique

(u_n) est géométrique de termes positifs avec $u_1 = 6$ et $u_4 = 162$. $q^3 = \dfrac{162}{6} = 27$, donc $q = 3$ et $u_0 = 2$: $u_n = 2 \times 3^n$. Somme $u_0 + \cdots + u_5 = 2 \times \dfrac{1 - 3^6}{1 - 3} = 3^6 - 1 = 728$.

À retenir

- Suite explicite $u_n = f(n)$ ou récurrente (u_{n_0} et u_{n+1} en fonction de u_n) ; propriétés des suites récurrentes : raisonnement par récurrence.
- Monotonie : signe de $u_{n+1} - u_n$ (ou $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1 si $u_n > 0$).
- Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_p + (n - p)r$, $S =$ (nb de termes) $\times$ $\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.
- Géométrique : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_p q^{n-p}$, $S =$ premier $\times$ $\dfrac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$ ($q \neq 1$).